NO. 1 VEKTOR • OPERASI ALJABAR VEKTOR DI R^3

Diketahui vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} p \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ q \end{pmatrix}$, dan $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ r \\ 5 \end{pmatrix}$.

Jika $2\vec{u} - \vec{v} + 3\vec{w} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, maka nilai dari $p + q + r$ adalah ....

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8 **E.** 9

NO. 2 VEKTOR • PANJANG (MODULUS) VEKTOR

Diketahui vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} t-1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ dengan syarat nilai $t < 0$.

Jika panjang vektor $|\vec{v}| = 9$, maka nilai t yang memenuhi adalah ....

A. -1 **B.** -2 **C.** -3 **D.** -4 **E.** -5

NO. 3 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

Nilai dari $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{4\cos^2 x}{\sin x - 1}$ adalah ....

A. -4 **B.** -5 **C.** -6 **D.** -7 **E.** -8

NO. 4 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI SUDUT RANGKAP

Nilai dari $\lim_{x \to 3} \frac{3(1-\cos(2x-6))}{(x-3)^2}$ adalah ....

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5 **E.** 6

NO. 5 POLINOMIAL • OPERASI PENJUMLAHAN DAN NILAI POLINOMIAL

Sebuah perusahaan memiliki dua bidang usaha. Bidang A bergerak di sektor manufaktur, sedangkan bidang B bergerak di sektor distribusi. Keuntungan bulanan dari masing-masing bidang usaha (dalam juta rupiah) dimodelkan oleh fungsi:

$$A(x) = 3x^3 + 5x^2 - 12x + 150$$

$$B(x) = x^3 - 2x^2 + 20x + 50$$

dengan x menyatakan lama beroperasi bidang usaha dalam satuan bulan.

Manajemen perusahaan ingin mengetahui total keuntungan yang diperoleh dari kedua bidang usaha tersebut. Keuntungan perusahaan tersebut pada bulan ketiga adalah ....

A. $\text{Rp}359.000.000,00$ **B.** $\text{Rp}365.000.000,00$
C. $\text{Rp}372.000.000,00$ **D.** $\text{Rp}380.000.000,00$
E. $\text{Rp}395.000.000,00$

NO. 6 POLINOMIAL • AKAR-AKAR POLINOMIAL & PERTIDAKSAMAAN

Suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi memodelkan keuntungan usahanya (dalam jutaan rupiah) menggunakan fungsi $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, dengan x menyatakan waktu dalam bulan. Pihak manajemen perusahaan ingin mengamati pergerakan keuntungan pada periode bulan ke-2 hingga bulan ke-5 ($2 \le x \le 5$).

Pada interval mana perusahaan mendapatkan keuntungan ($f(x) > 0$)?

A. $2{,}5 < x < 3$ **B.** $2{,}5 \le x \le 3$
C. $2 < x < 3$ **D.** $3 < x \le 5$
E. $2 \le x \le 4$

NO. 7 POLINOMIAL • PEMODELAN POLINOMIAL DALAM EKONOMI

Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual suatu barang. Pendapatan perusahaan (dalam juta rupiah) dinyatakan oleh fungsi $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 40x$, sedangkan modal produksi yang dikeluarkan perusahaan (dalam juta rupiah) dinyatakan oleh fungsi $c(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 150$, dengan x menyatakan jumlah barang yang dijual (dalam satuan ratus unit).

Penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian adalah ....

A. 400 unit **B.** 500 unit
C. 600 unit **D.** 700 unit
E. 800 unit

NO. 8 POLINOMIAL • TEOREMA FAKTOR DAN AKAR RASIONAL

Diketahui suku banyak derajat tiga $g(x) = x^3 + 16x^2 + 83x + 140$. Nilai-nilai x yang mengakibatkan $g(x) = 0$ dicari untuk menentukan titik potong kurva terhadap sumbu-x.

Tentukan semua pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -7.
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -6.
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -5.
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -4.
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -2.

NO. 9 MATRIKS • PERKALIAN MATRIKS DALAM KONTEKS KONTEKSTUAL

Di sebuah sekolah, terdapat dua kelompok siswa yang aktif berbelanja perlengkapan belajar di koperasi, yaitu kelompok anggota dan kelompok nonanggota. Matriks berikut menunjukkan data penjualan hari Senin:

Kelompok	Buku Tulis	Pena	Pengg
Anggota	12	10	4
Nonanggota	15	11	5

Daftar harga satuan barang (dalam ribuan rupiah):

Status Siswa	Buku Tulis	Pena	Pengg
Anggota	4	2	3
Nonanggota	5	3	4

Pendapatan koperasi dari penjualan buku tulis dan pena pada hari Senin dari kelompok anggota dan nonanggota adalah ....

A. $\text{Rp}176.000,00$
B. $\text{Rp}184.000,00$
C. $\text{Rp}192.000,00$
D. $\text{Rp}200.000,00$
E. $\text{Rp}210.000,00$

NO. 10 MATRIKS • ATURAN DETERMINAN CRAMER

Pada hari Rabu, anggota koperasi membeli buku tulis dan pena dengan total pembayaran 56 (ribu rupiah), sedangkan nonanggota koperasi membeli buku tulis dan pena dengan total pembayaran 79 (ribu rupiah). Harga satuan buku tulis dan pena:
• Anggota: Buku tulis $= 4$ ribu, Pena $= 2$ ribu
• Nonanggota: Buku tulis $= 5$ ribu, Pena $= 3$ ribu
Variabel x menyatakan banyak buku tulis yang terjual dan y menyatakan banyak pena yang terjual.

Berdasarkan data tersebut, nilai x dan y yang memenuhi sistem persamaan adalah ....

A. $x = 5$ dan $y = 18$
B. $x = 6$ dan $y = 16$
C. $x = 7$ dan $y = 14$
D. $x = 8$ dan $y = 12$
E. $x = 9$ dan $y = 10$

NO. 11 MATRIKS • APLIKASI SPLDV & DISKON KOPERASI

Pada hari Jumat diberikan diskon sebesar 10% untuk anggota koperasi yang membeli buku tulis, pena, atau penggaris. Harga normal untuk anggota adalah buku tulis $\text{Rp}4.000$, pena $\text{Rp}2.000$, dan penggaris $\text{Rp}3.000$. Setelah diskon 10%, harga untuk anggota menjadi: buku tulis $\text{Rp}3.600$ dan pena $\text{Rp}1.800$.
Harga untuk nonanggota tetap normal: buku tulis $\text{Rp}5.000$ dan pena $\text{Rp}3.000$.
Pada hari Jumat tersebut diperoleh data transaksi:
• Anggota koperasi membeli buku tulis dan pena dengan total pembayaran $\text{Rp}72.000,00$.
• Nonanggota koperasi membeli buku tulis dan pena dengan total pembayaran $\text{Rp}110.000,00$.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (✓)!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak buku tulis yang terjual sebanyak 10 buah.	○	○
Banyak pena yang terjual sebanyak 20 buah.	○	○
Selisih buku tulis dan pena yang terjual pada hari Jumat adalah 10 buah.	○	○

NO. 12 MATRIKS • ANALISIS KESALAHAN INVERS MATRIKS ORDO 2X2

Usaha laundry menyediakan dua jenis layanan, yaitu laundry reguler dan laundry ekspres. Pada suatu hari diperoleh data transaksi sebagai berikut:
• Pak Yana mencuci $3\ \text{kg}$ pakaian dengan layanan reguler dan $2\ \text{kg}$ pakaian dengan layanan ekspres dengan total biaya $\text{Rp}34.000,00$.
• Bu Mail mencuci $5\ \text{kg}$ pakaian dengan layanan reguler dan $3\ \text{kg}$ pakaian dengan layanan ekspres dengan total biaya $\text{Rp}53.000,00$.
Pemilik laundry memodelkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matriks. Variabel x menyatakan tarif reguler/kg dan y menyatakan tarif ekspres/kg:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$$

Pemilik menyelesaikan menggunakan metode invers matriks dan menuliskan:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$$

Namun, terdapat kesalahan pada penyelesaian menggunakan metode invers matriks tersebut. Bagian yang salah dari operasi matriks tersebut adalah ....

A. Matriks adjoin seharusnya dikalikan dengan faktor $\frac{1}{\det(A)} = -1$, sehingga invers yang benar adalah $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$.
B. Matriks adjoin seharusnya semua bertanda negatif.
C. Elemen diagonal utama pada adjoin seharusnya tidak ditukar posisinya.
D. Matriks konstanta biaya seharusnya berada di ruas kiri sebelum matriks koefisien.
E. Determinan matriks koefisien bernilai nol sehingga sistem tidak memiliki invers.

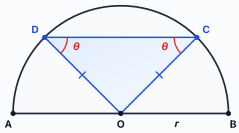
NO. 13 GEOMETRI ANALITIK • PERSAMAAN LINGKARAN

Persamaan lingkaran yang berpusat di titik $(3, 5)$ dan berjari-jari 5 satuan panjang adalah ....

A. $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 9 = 0$
B. $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 10 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 11 = 0$
D. $x^2 + y^2 + 6x + 10y + 9 = 0$
E. $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0$

NO. 14 LIMIT & GEOMETRI • JURING LINGKARAN & LIMIT TRIGONOMETRI

Sebuah bangun datar berbentuk juring setengah lingkaran berpusat di O dengan panjang jari-jari r. Terdapat segitiga DOC dengan C dan D terletak pada busur AB, serta sudut $\angle ODC = \angle OCD = \theta$.



Berilah tanda centang (✓) pada pernyataan "Benar" atau "Salah" berdasarkan informasi tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai $\lim_{\theta \to \frac{\pi}{6}} \frac{\sin 2\theta}{\cos 3\theta}$ menuju tak hingga (terjadi pembagian dengan nol).	○	○
Besar θ tidak memengaruhi luas segitiga DOC.	○	○
Besar θ memengaruhi panjang jari-jari lingkaran.	○	○

NO. 15 LIMIT FUNGSI • PARAMETER PADA LIMIT TRIGONOMETRI

Diketahui limit fungsi trigonometri dengan parameter m dan n:

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin mx}{\tan nx} \cdot \frac{x^2 - 8x}{2x^2 - 6x} \right) = 2$$

Pilih pernyataan berikut yang benar untuk nilai m dan n yang memenuhi berdasarkan informasi tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ $m = 3$ dan $n = 2$.
- ☐ $m = 2$ dan $n = 3$.
- ☐ $m = 4$ dan $n = 6$.
- ☐ $m = 6$ dan $n = 4$.
- ☐ $m = 9$ dan $n = 6$.

NO. 16 TRIGONOMETRI • NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM FUNGSI SINUS

Perubahan suhu harian (f) dalam derajat celcius di suatu kota terhadap waktu (t dalam jam) dinyatakan dalam persamaan:

$$f(t) = 6 \sin 15^\circ (t - 8) + 26$$

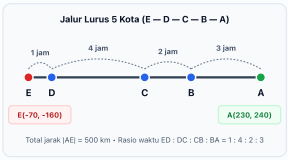
Pengamatan tersebut dimulai pukul 00.00 ($t = 0$) hingga $t = 24$.

Pilih pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut pada saat waktu menunjukkan pukul 12.00.
- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut pada saat waktu menunjukkan pukul 14.00.
- ☐ Suhu terendah di kota tersebut adalah 20°C.
- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut adalah 32°C.
- ☐ Suhu terendah terjadi pada pukul 02.00.

NO. 17 VEKTOR & KINEMATIKA • SEGMEN GARIS JALUR LIMA KOTA

Sebuah jalur perjalanan menghubungkan lima kota berdekatan dalam satu lintasan garis lurus. Letak Kota A pada koordinat $(230, 240)$, sedangkan letak Kota E pada koordinat $(-70, -160)$. Denah urutan kota pada jalur lurus adalah $E - D - C - B - A$.
Seorang pelancong melakukan perjalanan dengan kecepatan rata-rata yang sama dari setiap perjalanan:
- Dari Kota A ke B dalam waktu 3 jam.
- Dari Kota B ke C dalam waktu 2 jam.
- Dari Kota C ke D dalam waktu 4 jam.
- Dari Kota D ke E dalam waktu 1 jam.

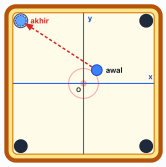


Jika pelancong tersebut melakukan perjalanan dengan kecepatan rata-rata $75\ \text{km/jam}$, rute perjalanan mana yang waktu tempuhnya kurang dari $250\ \text{menit}$? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Perjalanan dari Kota A ke B.
- ☐ Perjalanan dari Kota A ke C.
- ☐ Perjalanan dari Kota B ke D.
- ☐ Perjalanan dari Kota C ke E.
- ☐ Perjalanan dari Kota A ke D.

NO. 18 TRANSFORMASI GEOMETRI • JENIS TRANSFORMASI GEOMETRI

Perhatikan gambar papan karambol yang dilengkapi sumbu koordinat Kartesius dengan pusat di titik $O(0, 0)$. Sebuah koin karambol meluncur lurus dari posisi awal di kuadran I menuju posisi akhir di lubang sudut kuadran II.

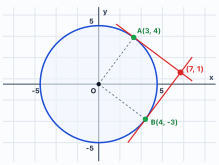


Transformasi geometri apakah yang memindahkan koin karambol dari posisi awal ke posisi akhir tersebut?

A. Rotasi dengan titik pusat $(0, 0)$
B. Dilatasi dengan titik pusat $(0, 0)$
C. Translasi
D. Refleksi terhadap sumbu-y
E. Refleksi terhadap sumbu-x

NO. 19 GEOMETRI ANALITIK • TITIK SINGGUNG LINGKARAN DARI TITIK DI ...

Sebuah lingkaran berpusat di $O(0,0)$ memiliki jari-jari $r = 5$, sehingga memiliki persamaan $x^2 + y^2 = 25$. Dari titik $P(7,1)$ di luar lingkaran ditarik dua garis singgung ke lingkaran.



Titik manakah pada lingkaran yang menjadi titik singgung garis yang ditarik dari titik $(7,1)$? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ titik $(3,4)$
- ☐ titik $(3,-4)$
- ☐ titik $(4,3)$
- ☐ titik $(4,-3)$
- ☐ titik $(-3,4)$

NO. 20 MATRIKS • REPRESENTASI MATRIKS DARI TABEL DATA

Sebuah kantin sekolah menjual makanan dan minuman dengan penjualan selama 5 hari disajikan dalam tabel berikut:

Hari Penjualan	Jumlah Makanan	Jumlah Minuman
Senin	10	15
Selasa	10	12
Rabu	12	8
Kamis	20	15
Jumat	15	4

Jika x menyatakan harga satu porsi makanan dan y menyatakan harga satu porsi minuman (dalam ribuan rupiah), matriks yang menyajikan pendapatan kantin pada hari Senin, Selasa, dan Kamis adalah ....

A. $\begin{pmatrix}10 & 15\\10 & 12\\20 & 15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}225\\230\\325\end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix}15 & 10\\12 & 10\\15 & 20\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}225\\230\\325\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}10 & 10 & 20\\15 & 12 & 15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}225\\230\\325\end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix}10 & 15\\12 & 8\\20 & 15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}225\\180\\325\end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix}20 & 15\\10 & 12\\10 & 15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}325\\230\\225\end{pmatrix}$

NO. 21 MATRIKS • SYARAT KETUNGGALAN SOLUSI SPLDV (DETERMINAN ...

Mengacu pada tabel data penjualan makanan dan minuman kantin selama 5 hari (Senin s.d. Jumat):
Senin: $(10, 15)$, Selasa: $(10, 12)$, Rabu: $(12, 8)$, Kamis: $(20, 15)$, Jumat: $(15, 4)$.

Berdasarkan tabel tersebut, pasangan hari mana yang dapat digunakan untuk menghitung harga satuan makanan dan minuman? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Senin dan Selasa
- ☐ Selasa dan Rabu
- ☐ Senin dan Rabu
- ☐ Kamis dan Jumat
- ☐ Dua hari dengan koefisien yang saling kelipatan (sebanding)

NO. 22 MATRIKS • PERKALIAN MATRIKS PENJUMLAHAN PENDAPATAN

Diberikan matriks data penjualan kantin selama 5 hari (Senin s.d. Jumat):

$$M = \begin{pmatrix}10 & 15\\10 & 12\\12 & 8\\20 & 15\\15 & 4\end{pmatrix}$$

Bentuk operasi perkalian matriks yang menyatakan penjumlahan total pendapatan dari penjualan makanan dan minuman dari hari Senin sampai Jumat adalah ....

A. $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10 & 15\\10 & 12\\12 & 8\\20 & 15\\15 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix}10 & 15\\10 & 12\\12 & 8\\20 & 15\\15 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}$

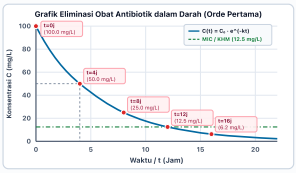
C. $\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10 & 15\\10 & 12\\12 & 8\\20 & 15\\15 & 4\end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10 & 10 & 12 & 20 & 15\\15 & 12 & 8 & 15 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

NO. 23 FUNGSI EKSPONENSIAL • PELURUHAN EKSPONENSIAL ORDE PER...

Perhatikan grafik eliminasi obat antibiotik dalam darah yang mengikuti model kinetika eliminasi orde pertama: $C(t) = C_0 e^{-kt}$.
Berdasarkan kurva peluruhan pada grafik:
- Saat $t = 0$ jam, konsentrasi $C = 100{,}0$ mg/L
- Saat $t = 4$ jam, konsentrasi $C = 50{,}0$ mg/L (waktu paruh $T_{1/2} = 4$ jam)
- Saat $t = 8$ jam, konsentrasi $C = 25{,}0$ mg/L
- Saat $t = 12$ jam, konsentrasi $C = 12{,}5$ mg/L (KHM/MIC)
- Saat $t = 16$ jam, konsentrasi $C = 6{,}25$ mg/L



Berdasarkan grafik, tentukan waktu saat konsentrasi obat dalam darah berada pada rentang 20 hingga 50 mg/L! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ 4 jam.
- ☐ 5 jam.
- ☐ 10 jam.
- ☐ 15 jam.
- ☐ 2 jam.

NO. 24 LIMIT FUNGSI • LIMIT FUNGSI ALJABAR

Nilai dari $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+5}{2x^3+x^2+x-2}$ adalah ....

A. $\frac{3}{20}$ **B.** $\frac{1}{5}$ **C.** $\frac{1}{4}$ **D.** $\frac{7}{20}$ **E.** $\frac{2}{5}$

NO. 25 POLINOMIAL • PEMBAGIAN SUKU BANYAK (METODE HORNER)

Hasil bagi dan sisa suku banyak $3x^3 - 5x^2 - 10$ apabila dibagi oleh $(x - 4)$ adalah ....

A. $3x^2 + 8x + 6$ dan 22
B. $3x^2 + 6x + 8$ dan 22
C. $3x^2 + 8x + 27$ dan 102
D. $3x^2 + 7x + 28$ dan 102
E. $3x^2 + 7x + 26$ dan 94

KUNCI JAWABAN SINGKAT (NOMOR 1 – 25)

1.	C	2.	C	3.	E	4.	E	5.	A
6.	D	7.	B	8.	A,C,D	9.	A	10.	A
11.	B-B-B	12.	A	13.	A	14.	B-S-S	15.	A,D,E
16.	B,C,D,E	17.	A,B,C,D	18.	C	19.	A,D	20.	A
21.	A,B,C,D	22.	A	23.	A,B	24.	A	25.	D